

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40% Teoría, 60% Problemas

Fecha límite de entrega: 18 de Octubre de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC1. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es ”jsolapp”, y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entreguéis), el nombre del archivo tendrá que ser:

`jsolapp_05.611_PEC1.pdf`

Enunciados

Pregunta 1.

Estudiando la respuesta de un circuito lineal, en referencia al Principio de Superposición, podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) permite calcular el efecto global en un circuito sumando las contribuciones individuales de cada fuente,
- (b) las fuentes de tensión se dejan en circuito abierto y las de corriente en cortocircuito,
- (c) las fuentes de tensión y las de corriente se dejan en cortocircuito,
- (d) sólo podemos utilizar el Principio de Superposición si hay el mismo número de fuentes de corriente y de tensión.

Solución:

Tal y como se ha definido al apartado 6.2 del Módulo 1- Circuitos eléctricos, el Principio de Superposición es una herramienta de análisis que establece que "La respuesta de un circuito lineal con varias fuentes de tensión y/o intensidad independientes se puede obtener como una suma de las respuestas individuales de cada una de ellas". Esto implica que, dado un circuito con n fuentes, calcularemos la respuesta considerándolas sucesivamente por separado, manteniendo nulas el resto.

Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la (a).

En el caso de una fuente de tensión, anularla implica establecer un cortocircuito, por lo tanto, se sustituye la fuente de tensión por un cable, lo cual provoca que la tensión entre sus extremos es cero (no hay diferencia de tensión). Hecho este que hace que la respuesta (b) sea FALSA.

En el caso de una fuente de corriente o intensidad, anularla implica que no circule corriente, por lo tanto, se sustituye la fuente de corriente por un circuito abierto (un cable cortado), lo cual provoca que no circule corriente por aquel cable dado que se ha roto la conexión física (**Nota:** de momento dejaremos de banda los experimentos de transmisión de energía a distancia que efectuó Nikola Tesla - http://es.wikipedia.org/wiki/nikola_Tesla). Hecho este que hace que la respuesta (c) sea FALSA.

Por otro lado, el Principio de Superposición habla de varias fuentes de tensión y/o corriente, en ningún momento especifica la cantidad o si tiene que haber fuentes de los dos tipos o fuentes de un único tipo. Es un principio general que abarca casos menos restrictivos que el expuesto en la respuesta (d). Por lo tanto, esta respuesta es también FALSA.

Pregunta 2.

Estamos estudiando la corriente eléctrica entre dos puntos A y B de un circuito lineal. Teniendo en cuenta el convenio utilizado en teoría de circuitos, podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) El sentido de la corriente se considera igual que el sentido de movimiento de los electrones.
- (b) El módulo de la corriente se reduce por las resistencias en serie situadas entre A y B .
- (c) El sentido de la corriente va de potencial menor a mayor.
- (d) El módulo de la corriente es más grande cuanto mayor es el potencial que cae entre los puntos A y B .

Solución:

- (a) FALSA. En el apartado 1.2 del Módulo 1 habéis visto que, a pesar de que son los electrones los responsables de la corriente eléctrica, por razones históricas se considera que los responsables son las partículas positivas. Por lo tanto, la respuesta (a) es FALSA.
- (b) FALSA. En el apartado 4.1 del Módulo 1 habéis visto los tipos de asociación de elementos básicos en un circuito. Cuando tratamos resistencias en serie, la intensidad de corriente que circula por ellas es la misma dado que no hay manera de perder intensidad por otro camino (como pasa en asociaciones en paralelo en que se divide la corriente por los diferentes caminos posibles). Es decir, en la "zona lineal" de un circuito con elementos en serie, toda la corriente que entra en un elemento por un lado, sale por el otro lado (siempre pensando en un comportamiento ideal). Consecuentemente la respuesta (b) es FALSA.
- (c) FALSA. En realidad es al contrario. Según el convenio utilizado en la teoría de circuitos lineales, el sentido de la corriente va de potencial mayor a menor tal y como indica la definición de la ley de Ohm en el apartado 3 del Módulo 1 (ved también las figuras 10 y 12 del Módulo 1). Por lo tanto, la respuesta (c) es FALSA.
- (d) CIERTA. La ley de Ohm (apartado 3 del Módulo 1) establece la relación matemática entre tensión (V), intensidad (I) y resistencia (R). En concreto, afirma que la intensidad que circula entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la

diferencia de potencial que hay entre estos puntos e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos. Matemáticamente, la ecuación que expresa la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R \longrightarrow I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

Observando la expresión $I = V/R$ nos damos cuenta de que, cuanto mayor sea la diferencia de potencial V (quedando R fija) más grande será el módulo de la intensidad I . Entonces, la respuesta (d) es CIERTA.

Pregunta 3.

Queremos diseñar una lámpara con un diodo LED para nuestro ordenador según el esquema de la figura 1. ¿Qué valor tiene que tener la resistencia R ? (indicad la respuesta

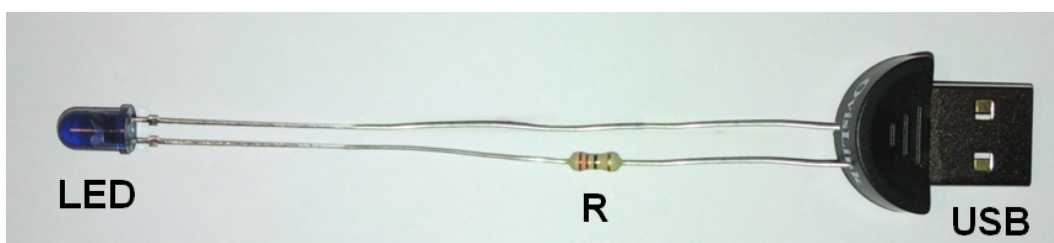


Figure 1: Esquema de la lámpara LED estudiada en la pregunta 3.

CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) No hay que colocar una resistencia en serie con el LED.
- (b) Cuánto más grande sea R más protegido estará el LED.
- (c) Depende del valor de la tensión de la fuente de alimentación a la que conectamos el LED.
- (d) Es mejor colocar la resistencia R en paralelo con el LED, así se divide la corriente y pasa menos por el LED.

Solución:

- (a) Un diodo LED, tal y como indica su nombre, es un diodo. Es un diodo especial dado que emite luz con un bajo consumo. Como todos los diodos (ved el apartado 4.1 del Módulo 2), cuando la tensión entre sus extremos es positiva, se comporta como un cortocircuito y deja pasar la corriente a través suyo casi sin oponer resistencia (en el caso ideal no opone resistencia).

Dado que los diodos LED habituales tienen unos límites de intensidad admisible bajos (entre 10 – 20 mA), hay que colocar una resistencia R adecuada al valor de la tensión de la fuente de alimentación utilizada y a la tensión mínima del LED. Esta resistencia evitará que circule por el LED una corriente de una intensidad superior a la que puede admitir, evitando así que se queme o que se reduzca considerablemente su vida útil. Así, la respuesta (a) es FALSA.

La ecuación para calcular la resistencia R necesaria viene de la ley de Ohm:

$$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I_{LED}} \quad (2)$$

Consecuentemente, el valor de la resistencia R necesario depende del valor de la tensión de la fuente de alimentación a la que conectamos el LED. Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la (c).

- (b) Por otro lado, la ecuación 2 nos muestra que, si la resistencia R es muy grande, como V_{fuente} y V_{LED} son fijas, la intensidad I_{LED} tiene que ser muy pequeña:

$$I_{LED} = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{R_{grande}} \quad (3)$$

Esto haría que no se llegue a la intensidad necesaria y el LED no quedaría encendido. Por lo tanto, la respuesta (b) es FALSA.

- (c) CIERTA. Contestada en el apartado (a).
- (d) FALSA. Si se coloca la resistencia en paralelo con el diodo LED, como que este se comporta como un cortocircuito cuando la tensión entre sus extremos es positiva, la corriente que entra a la bifurcación del paralelo elegirá el camino con menos resistencia. Por lo tanto, no pasará por la resistencia R sino que irá hacia el LED, llegando a la situación comentada en el apartado (a): un diodo sin ninguna resistencia que se puede quemar. Entonces, la respuesta (d) es FALSA.

Pregunta 4.

Disponemos del circuito de la figura 2:

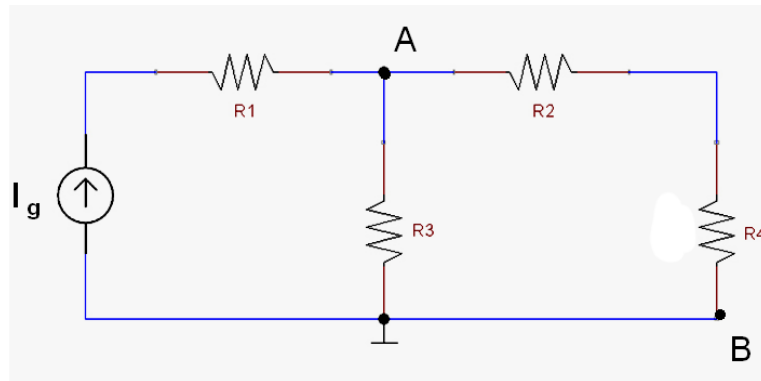


Figure 2: Circuito estudiado en la pregunta 4.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $I_g = 10 \text{ mA}$, $R_1 = R_2 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$.

Entonces, podemos afirmar que:

(indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente la respuesta escogida)

- (a) Su resistencia de Norton entre A y B vale $1 \text{ k}\Omega$.
- (b) Su resistencia de Thévenin entre A y B vale $0,5 \text{ k}\Omega$.
- (c) La corriente que pasa por R_4 es el doble de la que pasa por R_3 .
- (d) La corriente de cortocircuito entre los terminales A y B vale 5 mA .

Solución:

El circuito estudiado (figura 2) contiene dos resistencias en serie, R_2 y R_4 , entre los terminales A y B que se pueden sumar obteniendo $R_{24} = 2 \text{ k}\Omega$ y el circuito equivalente de la figura 3.

- (a) La resistencia de Norton es equivalente a la resistencia de Thévenin (ved el apartado 6.4 del Módulo 1) y se calcula cortocircuitando las fuentes de tensión y dejando en circuito abierto las fuentes de corriente (ved el apartado 6.3 del Módulo 1), tal y como podéis observar en la figura 4.

En este caso dejamos en abierto la fuente de corriente y, la resistencia que se ve desde los terminales A y B , es el resultado de hacer el paralelo de las resistencias

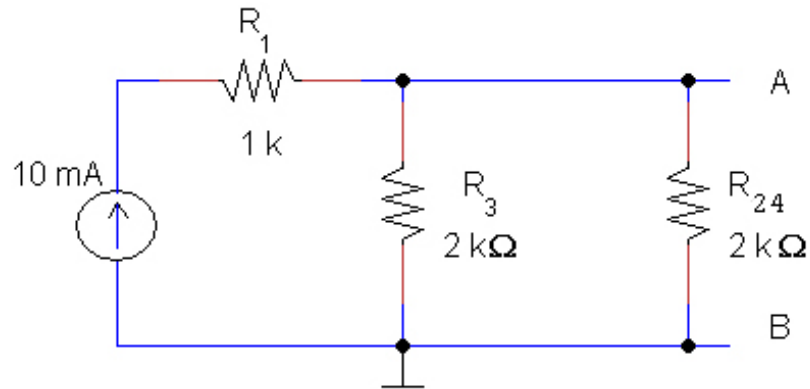


Figure 3: Circuito equivalente de la pregunta 4.

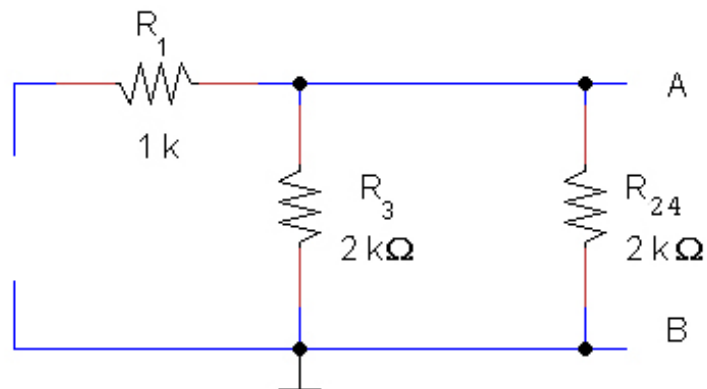


Figure 4: Fuente de corriente en circuito abierto para la pregunta 4.

R_3 y R_{24} , que nos da:

$$R_{324} = \frac{R_3 \cdot R_{24}}{R_3 + R_{24}} = 1 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

Esta resistencia nos da el valor de $R_N = R_{th} = R_{324} = 1 \text{ k}\Omega$. Por lo tanto, la respuesta (a) es CIERTA.

- (b) Tal y como se ha visto en el apartado anterior, la respuesta (b) es FALSA.
- (c) La suma de las resistencias R_2 y R_4 en serie nos da $R_{24} = 2 \text{ k}\Omega$, que es igual a la resistencia R_3 y con la cual forman una asociación en paralelo. Al tener dos resistencias iguales en paralelo, la intensidad de la corriente que entra se dividirá en partes iguales por cada rama. Por lo tanto, la corriente que pasa por R_{24} , que es la misma que pasa por R_4 (dado que R_2 y R_4 están en serie), será igual que la corriente que pasa por R_3 . Consecuentemente, la respuesta (c) es FALSA.
- (d) Cortocircuitar los terminales A y B equivale a cortocircuitar las resistencias R_3 y R_{24} (ved la figura 5), con lo que nos queda únicamente la resistencia R_1 y la corriente que pasa por el cortocircuito será la misma corriente de 10 mA que tenemos en la entrada. Por lo tanto, la respuesta (d) es FALSA.

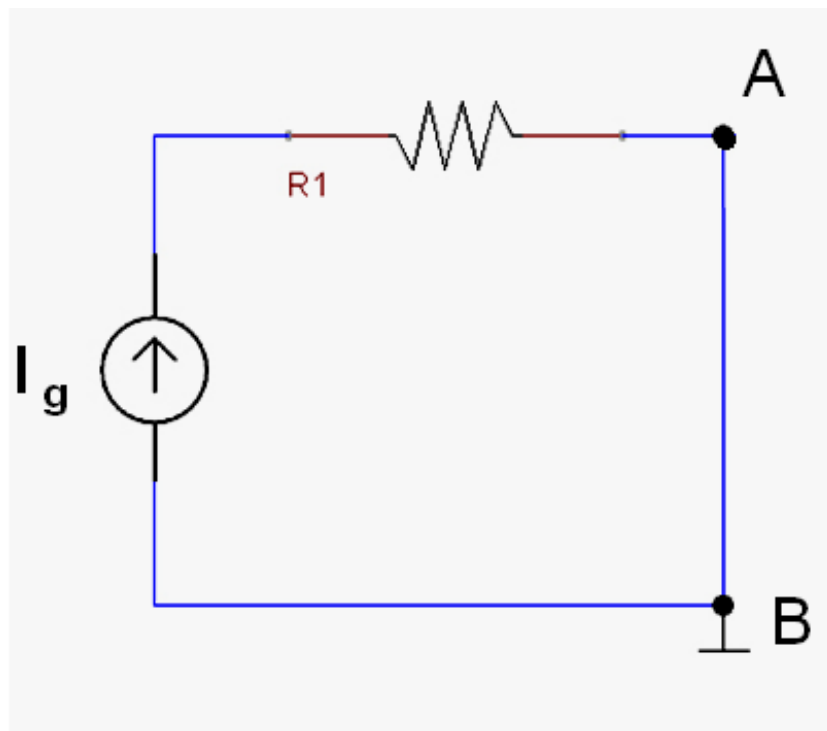


Figure 5: Cortocircuito de las resistencias R_3 y R_{24} en la pregunta 4.

Problema 1.

Disponemos del circuito de la figura 6:

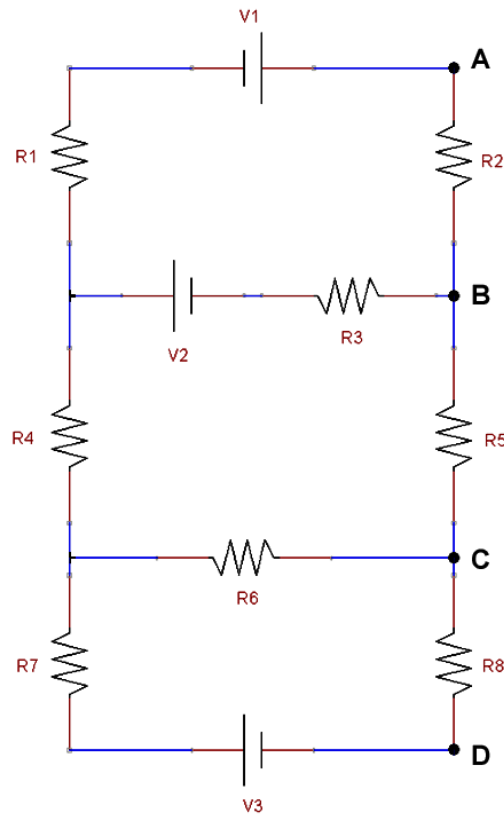


Figure 6: Circuito estudiado en el problema 1.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_1 = 6 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $V_3 = 2 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_7 = R_8 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 2 \text{ k}\Omega$. Se pide:

- Calculad la tensión que cae en las resistencias R_2 , R_5 y R_8 .
- Calculad la tensión que cae entre los terminales $A - D$.
- Conectamos ahora en paralelo, entre los terminales $C - D$, una resistencia $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ en serie con una bobina de inductancia $L = 10 \text{ mH}$ inicialmente descargada (donde R es la resistencia equivalente del circuito de carga). ¿Qué intensidad I circula por la bobina cuando ha pasado un tiempo $t = 6L/R$?

Solución:

- (a) Podemos resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo 1 y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones. Para hacerlo, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 7.

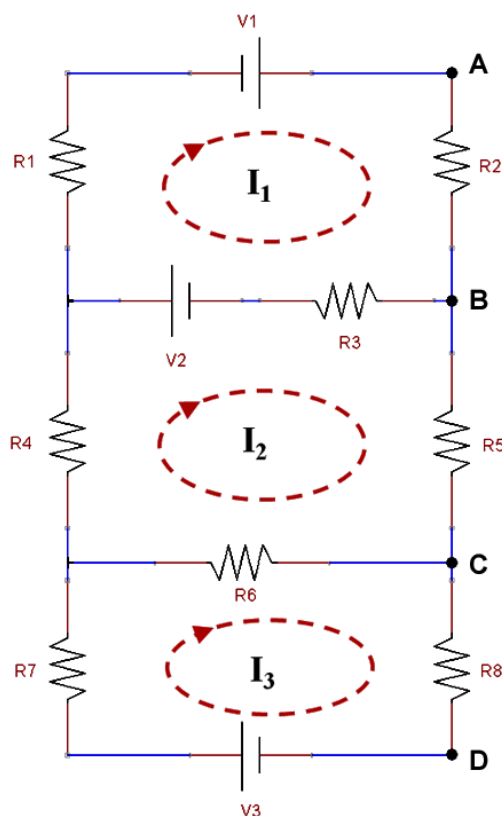


Figure 7: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 - V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (5)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + I_2 R_6 - I_3 R_6 - I_1 R_3 = 0 \quad (6)$$

$$\text{Malla 3 : } -V_3 + I_3 R_6 + I_3 R_7 + I_3 R_8 - I_2 R_6 = 0 \quad (7)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de agruparlos por resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } V_1 + V_2 = I_1 \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 \quad (8)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 = I_2 \cdot (R_3 + R_4 + R_5 + R_6) - I_3 R_6 - I_1 R_3 \quad (9)$$

$$\text{Malla 3 : } V_3 = I_3 \cdot (R_6 + R_7 + R_8) - I_2 R_6 \quad (10)$$

Si utilizamos, en estas ecuaciones, los valores numéricos dados en el enunciado, las ecuaciones de malla forman un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las corrientes de malla:

$$\text{Malla 1 : } 10 = 4I_1 - 2I_2 \quad (11)$$

$$\text{Malla 2 : } -4 = 8I_2 - 2I_3 - 2I_1 \quad (12)$$

$$\text{Malla 3 : } 2 = 4I_3 - 2I_2 \quad (13)$$

Para resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas podemos optar por tres métodos principalmente:

- Sustitución directa, que consiste en aislar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituirla en las otras dos y, después, trabajar con estas de manera similar.
- Montar una matriz ampliada del sistema de ecuaciones y resolverlo con el Método de Gauss-Jordan (hay que revisar apuntes de Matemáticas).
- Utilizar un programa de Cálculo Matemático como el Octave o el Scilab (libres y que se os han enviado en un DVD de software libre) o bien utilizar la calculadora online WIRIS (<http://www.wiris.net/demo/wiris/ca/index.html>).

Por su utilidad práctica veremos cómo funcionan los dos últimos métodos (*Nota:* en el examen sólo se puede utilizar el primer método, pero tranquilos!, que si sale un sistema no será tan complicado):

Octave. La figura 8 indica el proceso utilizado.

Wiris. La figura 9 indica el proceso utilizado.

De esta forma, las soluciones por las corrientes de malla toman los valores:

$$8/3 \Rightarrow I_1 = 2,67 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 2,67 \text{ mA} \quad (14)$$

$$1/3 \Rightarrow I_2 = 0,33 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,33 \text{ mA} \quad (15)$$

$$2/3 \Rightarrow I_3 = 0,67 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,67 \text{ mA} \quad (16)$$

Finalmente, podemos calcular la caída de tensión de R_2 , R_5 y R_8 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_2} = R_2 I_1 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 2,67 \text{ mA} = 2,67 \text{ V} \quad (17)$$

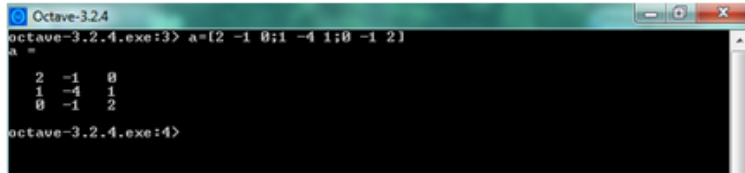
$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 2 \text{ k}\Omega \cdot 0,33 \text{ mA} = 0,67 \text{ V} \quad (18)$$

$$V_{R_8} = R_8 I_3 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 0,67 \text{ mA} = 0,67 \text{ V} \quad (19)$$

- (b) Para calcular la tensión que cae entre los terminales $A - D$ es suficiente con hacer la suma de las caídas de tensión de las resistencias comprendidas entre estos dos terminales:

$$V_{A-D} = V_{R_2} + V_{R_5} + V_{R_8} = 4,00 \text{ V} \quad (20)$$

- 1 Escribir **clc** y hacer Intro para limpiar la pantalla.

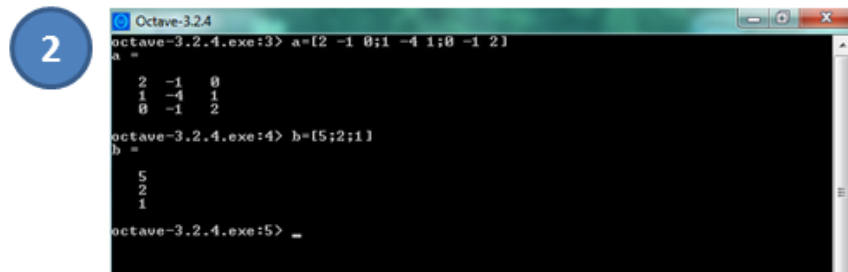


```
Octave-3.2.4
octave-3.2.4.exe:3> a=[2 -1 0;1 -4 1;0 -1 2]
a =
  2  -1   0
  1  -4   1
  0  -1   2
octave-3.2.4.exe:4>
```

Escribir la matriz de las incógnitas de la forma:

$$a=[2 -1 0;1 -4 1;0 -1 2]$$

y hacer Intro (las filas de la matriz se escriben separadas por punto y coma).

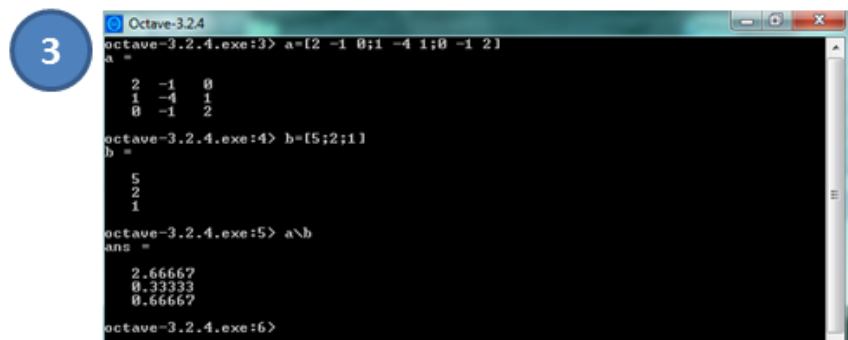


```
Octave-3.2.4
octave-3.2.4.exe:3> a=[2 -1 0;1 -4 1;0 -1 2]
a =
  2  -1   0
  1  -4   1
  0  -1   2
octave-3.2.4.exe:4> b=[5;2;1]
b =
  5
  2
  1
octave-3.2.4.exe:5> _
```

Escribir la matriz de términos independientes de la forma:

$$b=[5;2;1]$$

y hacer Intro (las filas de la matriz se escriben separadas por punto y coma).



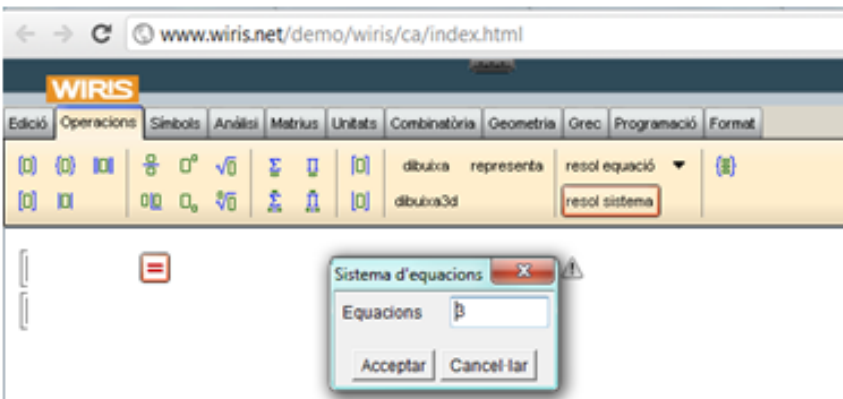
```
Octave-3.2.4
octave-3.2.4.exe:3> a=[2 -1 0;1 -4 1;0 -1 2]
a =
  2  -1   0
  1  -4   1
  0  -1   2
octave-3.2.4.exe:4> b=[5;2;1]
b =
  5
  2
  1
octave-3.2.4.exe:5> a\b
ans =
  2.66667
  0.33333
  0.66667
octave-3.2.4.exe:6>
```

Escribir: $a \backslash b$

y hacer Intro, ¡aparecerá el resultado en un instante!

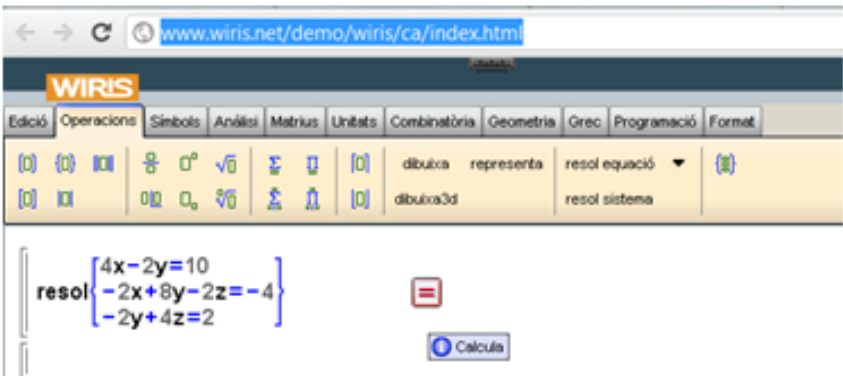
Figure 8: Resolución del sistema de ecuaciones con Octave.

1



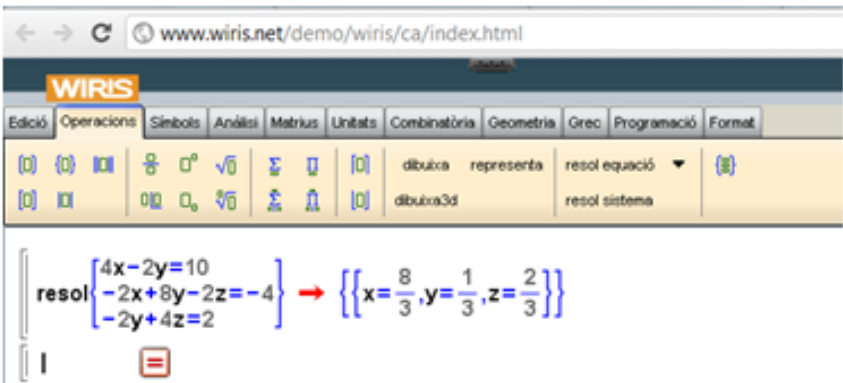
Haz click a “Resol sistema”, introduce el número de ecuaciones y da a “Aceptar”

2



Rellena las ecuaciones como en la figura y haz click al botón de igualdad.

3



¡Aparecerá el resultado en un instante!

Figure 9: Resolución del sistema de ecuaciones con Wiris.

- (c) Cuando conectamos la bobina descargada al circuito que estamos estudiando, que está alimentado por tres fuentes de tensión, empieza su proceso de carga. Revisando el apartado 2.3.1 del módulo 2, podéis ver que, en un circuito RL en proceso de carga (donde R es la resistencia equivalente del circuito de carga), la constante de tiempo $\tau = L/R$ nos da una idea de la rapidez con que el circuito llega al régimen permanente. El estado transitorio, que dura desde el momento de la conexión hasta que se llega al régimen permanente, dura aproximadamente 4τ ó 5τ .

En el enunciado nos dicen que ha pasado un tiempo $t = 6L/R$, que equivale a 6τ . Por lo tanto, la bobina ya ha llegado al régimen permanente y se comporta como un cortocircuito, es decir, es como si no hubiera bobina y en su lugar sólo hay un trozo de cable (ved el final del apartado 2.3.1 del módulo 2).

La situación, antes de la conexión de la bobina, la podéis ver de nuevo en la figura 7. La situación en el momento de la conexión, cuando empieza el estado transitorio, la podéis ver a la figura 10 y, la situación cuando ha pasado un tiempo, es decir, una vez ha llegado al régimen permanente (donde la bobina se comporta en continua como un cortocircuito), la podéis ver en la figura 11.

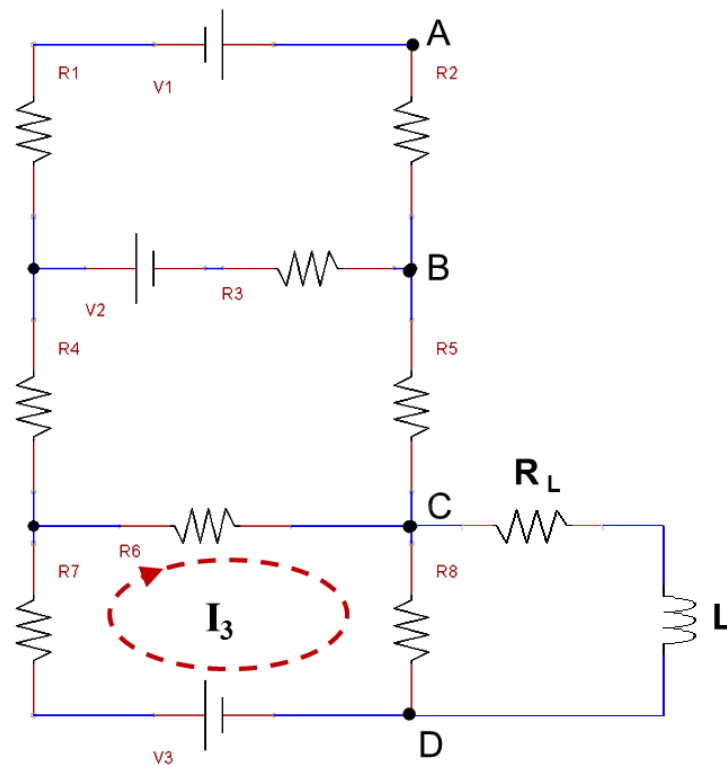


Figure 10: Situación en el momento de la conexión, cuando empieza el estado transitorio.

Al añadir una nueva rama a nuestro circuito, la corriente de malla I_3 que circulaba por la resistencia R_8 , se transforma ahora en una nueva corriente de malla I_{3b} tal y como muestra la figura 11. Lo mismo pasa para las otras corrientes de malla, I_1 e I_2 , que también pueden cambiar apreciablemente o no en unas corrientes nuevas

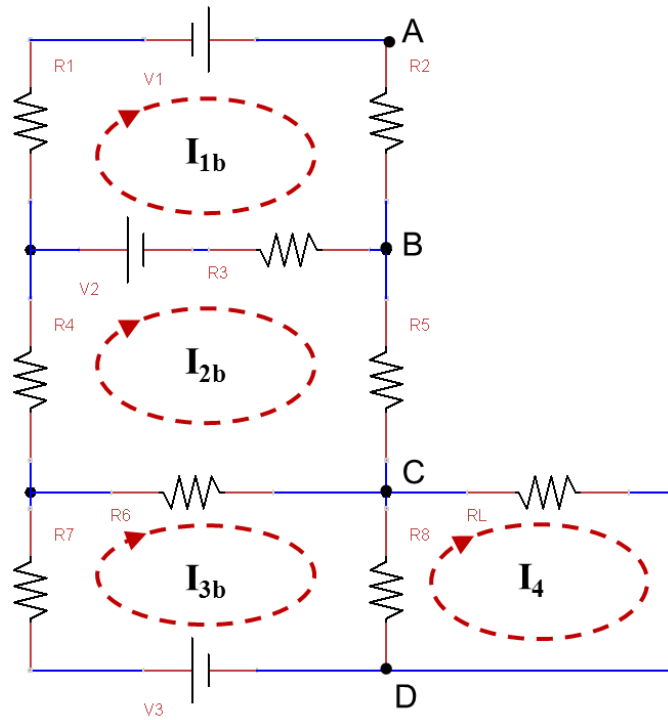


Figure 11: Situación llegado el régimen permanente para la bobina.

I_{1b} e I_{2b} . Por tanto, si volvemos a hacer mallas (ved la figura 11), el sistema que queda es:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 - V_2 + I_{1b}R_1 + I_{1b}R_2 + I_{1b}R_3 - I_{2b}R_3 = 0 \quad (21)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 + I_{2b}R_3 + I_{2b}R_4 + I_{2b}R_5 + I_{2b}R_6 - I_{3b}R_6 - I_{1b}R_3 = 0 \quad (22)$$

$$\text{Malla 3 : } -V_3 + I_{3b}R_6 + I_{3b}R_7 + I_{3b}R_8 - I_{2b}R_6 - I_4R_8 = 0 \quad (23)$$

$$\text{Malla 4 : } I_4R_L + I_4R_8 - I_{3b}R_8 = 0 \quad (24)$$

Si utilizamos, en estas ecuaciones, los valores numéricos dados en el enunciado, las ecuaciones de malla forman un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las corrientes de malla:

$$\text{Malla 1 : } 4I_{1b} - 2I_{2b} = 10 \quad (25)$$

$$\text{Malla 2 : } -2I_{1b} + 8I_{2b} - 2I_{3b} = -4 \quad (26)$$

$$\text{Malla 3 : } -2I_{2b} + 4I_{3b} - I_4 = 2 \quad (27)$$

$$\text{Malla 4 : } -I_{3b} + 2I_4 = 0 \quad (28)$$

Resolviendo eset sistema con Octave o la Wiris, obtenemos los valores para las nuevas corrientes de malla:

$$I_{1b} = 110/41 \Rightarrow I_{1b} = 2,683 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 2,68 \text{ mA} \quad (29)$$

$$I_{2b} = 15/41 \Rightarrow I_{2b} = 0,366 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,37 \text{ mA} \quad (30)$$

$$I_{3b} = 32/41 \Rightarrow I_{3b} = 0,781 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,78 \text{ mA} \quad (31)$$

$$I_4 = 16/41 \Rightarrow I_4 = 0,390 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,39 \text{ mA} \quad (32)$$

Alternativamente, podemos razonar que, la corriente de malla I_{3b} que circulaba por la resistencia R_8 , se divide ahora para pasar una parte por la rama de la bobina conectada (ved la figura figura 10). Como se ha llegado al régimen permanente, no se considera la bobina (se comporta como un cortocircuito) y la corriente I_{3b} se tiene que dividir entre la resistencia R_8 y la resistencia R_L (ved la figura 12). Dado que $R_8 = R_L = 1 \text{ k}\Omega$, la corriente se dividirá a partes iguales por las dos

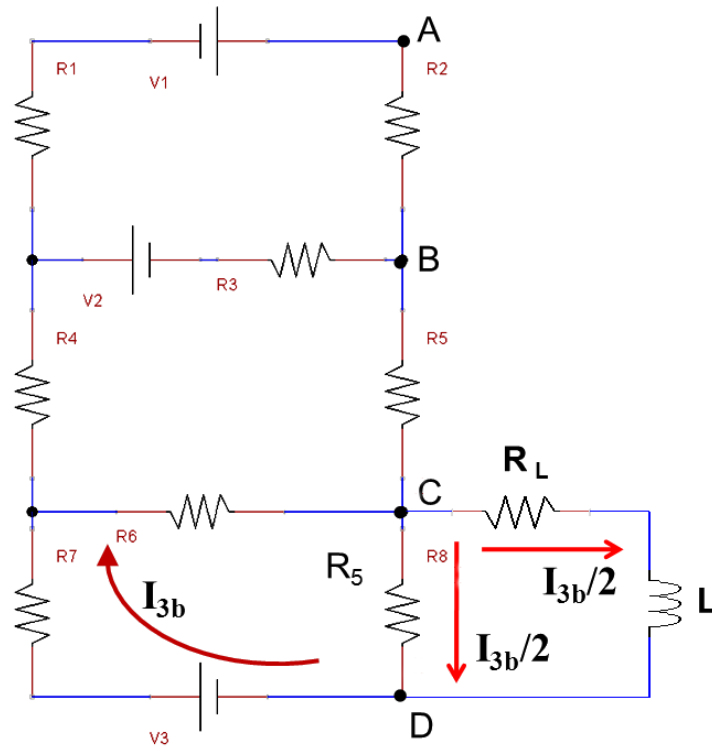


Figure 12: División de la corriente I_{3b} .

resistencias, obteniendo que, tanto por la resistencia R_L como por la bobina, circula una corriente I determinado de valor:

$$I_4 = \frac{I_{3b}}{2} = \frac{0,78}{2} \text{ mA} = 0,39 \text{ mA}. \quad (33)$$

Problema 2.

Disponemos del circuito de la figura 13:

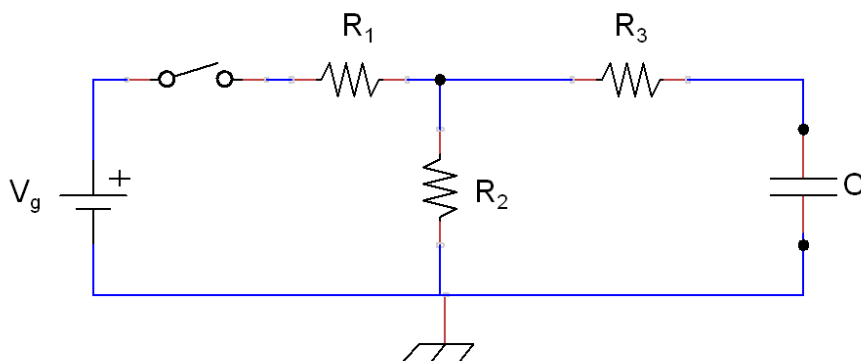


Figure 13: Circuito estudiado en el problema 2.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_g = 10 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 7 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ nF}$. Se pide:

- Se cierra (conecta) el interruptor. Calculad el potencial al cual queda cargado el condensador cuando se ha llegado al régimen permanente (también llamado estado estacionario).
- Partiendo del estado cargado del apartado anterior(a) (consideramos este instante como el instante $t = 0$) abrimos el interruptor (lo desconectamos). Encontrad la expresión que da la evolución de la tensión en el condensador en función del tiempo.
- ¿Podemos afirmar que se ha descargado totalmente el condensador pasado un tiempo $t = 0,5 \text{ ms}$ desde que se ha abierto el interruptor? Justificad la respuesta con los cálculos adecuados.
- Calculad cómo evoluciona la intensidad en los extremos del condensador en función del tiempo en el proceso de descarga anterior.

Solución:

- La situación del circuito con el interruptor cerrado la tenemos en la figura 14:

En el estado inicial se cierra el interruptor del circuito. Esto significa que en este instante empieza a circular corriente por el circuito y, por lo tanto, se inicia el proceso de carga del condensador (ved el apartado 1.3.1 del Módulo 2 - Circuitos RLC).

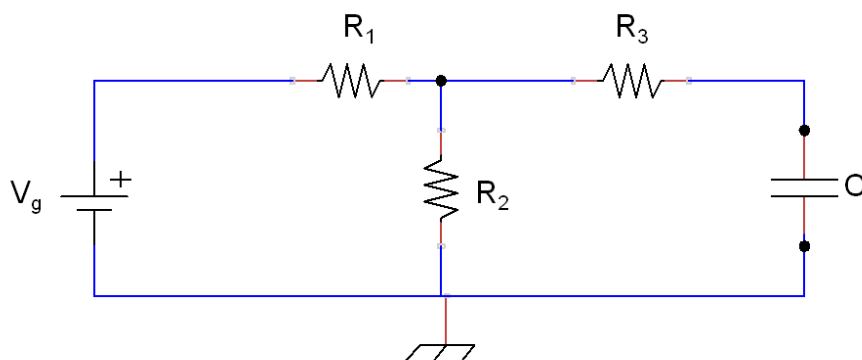


Figure 14: Circuito estudiado con el interruptor cerrado.

Para obtener el potencial (tensión) al cual queda cargado el condensador con el interruptor cerrado, calcularemos primero el equivalente de Thévenin del circuito de carga. Este circuito es el formado por la fuente de tensión y las tres resistencias, que es el que se ve entre los terminales A y B del circuito de la figura 15.

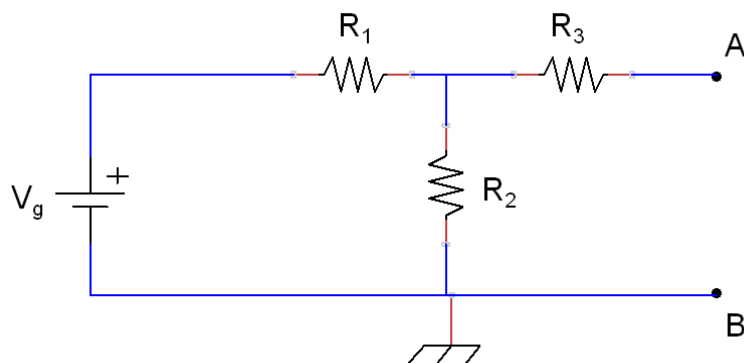


Figure 15: Circuito de carga del condensador.

Si miramos el circuito de carga (figura 15), dado que por R_3 no circula corriente (ya que A y B están en abierto), la tensión de Thévenin V_{th} será la tensión de R_2 , que es el resultado de hacer un divisor de tensión formado por R_1 y R_2 (ved el apartado 6.1 y el ejemplo 9 del Módulo 1):

$$V_{th} = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{10.000}{10.000 + 10.000} = 5 \text{ V} \quad (34)$$

Por otro lado, para calcular la resistencia de Thévenin R_{th} , anulamos la fuente de tensión tal y como se indica en la figura 16 (a); figura ésta que se puede redibujar como se indica en la figura 16 (b).

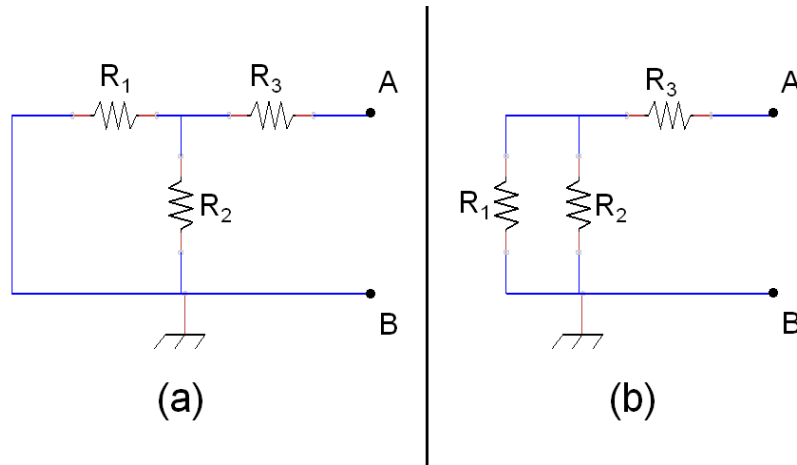


Figure 16: Anulamos la fuente de tensión para calcular R_{th} .

Haciendo el paralelo de R_1 y R_2 obtenemos R_{12} . A continuación, haciendo la serie de R_{12} y R_3 obtenemos la resistencia de Thévenin R_{th} :

$$R_{th} = R_{12} + R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{10.000 \cdot 10.000}{10.000 + 10.000} + 7.000 = 12 \text{ k}\Omega \quad (35)$$

De esta forma, el circuito de la figura 14 lo podemos sustituir por el circuito de la figura la figura 17, donde $V_{th} = 5 \text{ V}$, $R_{th} = 12 \text{ k}\Omega$ y $C = 1 \text{ nF}$.

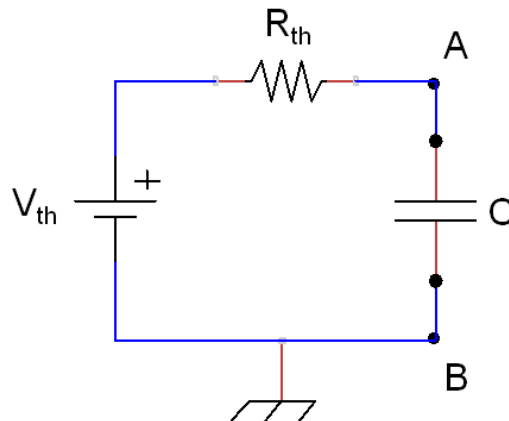


Figure 17: Circuito equivalente Thévenin.

Tal y como se indica en el apartado 1.3.1 del Módulo 2, cuando trabajamos en corriente continua, el comportamiento de un condensador en régimen permanente es un circuito abierto (ved la figura 18).

Por lo tanto, no circula corriente en el circuito de la figura 17. Entonces, la diferencia de potencial en los extremos del condensador, una vez llegado al régimen perma-

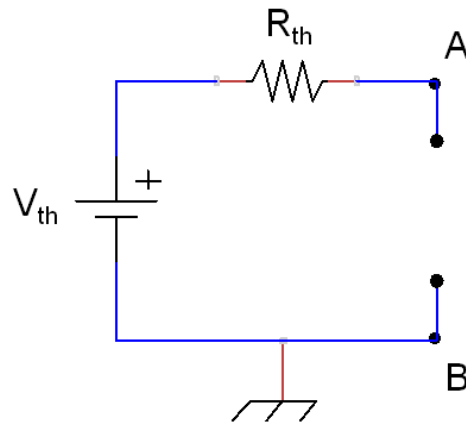


Figure 18: Circuito equivalente Thévenin con condensador en circuito abierto.

nente, es igual al potencial equivalente Thévenin del circuito de carga estudiado:

$$V_C = V_{th} = 5 \text{ V} \quad (36)$$

- (b) Partiendo del potencial V_C del apartado anterior, abrimos el interruptor y empieza el proceso de descarga del condensador. En este proceso de descarga, la fuente de tensión V_g no interviene y la resistencia R_1 queda en abierto y tampoco interviene. Esto es debido a que, al abrir el interruptor (lo desconectamos), por la malla izquierda del circuito de la figura 13 no circula corriente y queda anulada. Entonces, sólo consideramos la malla derecha de este circuito que podemos ver en la figura 19.

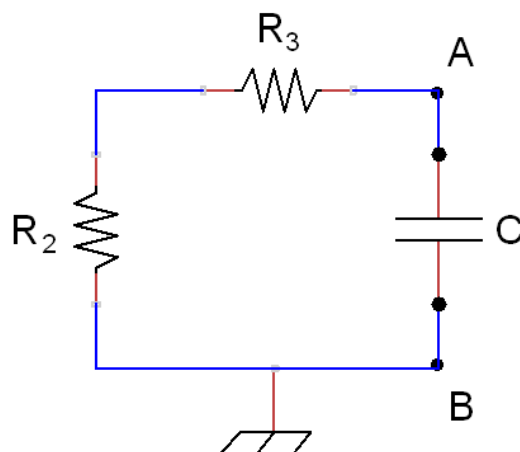


Figure 19: Circuito de descarga del condensador.

Ahora, la descarga no se produce a través de la resistencia Thévenin R_{th} sino a

través de la resistencia $R = R_2 + R_3$. Este proceso de descarga sigue la ecuación 36 del Módulo 2 deducida en el apartado 1.3.2 :

$$V_C(t) = V e^{-\frac{t}{\tau}} = V e^{-\frac{t}{RC}} \quad (37)$$

El factor V se corresponde con el potencial al que se ha cargado el condensador y la resistencia R es $R_2 + R_3$ tal y como hemos indicado antes. Sustituyendo valores en la ecuación 37 tenemos:

$$V_C(t) = V_{th} e^{-\frac{t}{(R_2+R_3)C}} = 5 e^{-\frac{t}{17.000 \cdot 1 \cdot 10^{-9}}} = 5 e^{-5,88 \cdot 10^4 t} \text{ V} \quad (38)$$

siendo la constante de tiempo del circuito:

$$\tau = RC = (R_2 + R_3) \cdot C = 17 \text{ k}\Omega \cdot 1 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 17 \text{ }\mu\text{s} \quad (39)$$

- (c) Para contestar este apartado sólo tenemos que sustituir el tiempo $t = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ en la ecuación 38 obteniendo el potencial del condensador en aquel instante:

$$V_C(t = 0,5 \text{ ms}) = 5 e^{-5,88 \cdot 10^4 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}} \text{ V} = 8,43 \cdot 10^{-13} \text{ V} \quad (40)$$

Este voltaje es prácticamente nulo y, por lo tanto, podemos considerar que el condensador ya está descargado en este instante.

- (d) Finalmente, podemos evaluar la corriente en el condensador a partir de la ecuación 34 del Módulo 2:

$$i(t) = -\frac{V}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (41)$$

Utilizando los datos obtenidos en el apartado anterior tenemos:

$$i(t) = -\frac{V_{th}}{(R_2 + R_3)} e^{-\frac{t}{(R_2+R_3)C}} = \quad (42)$$

$$= -\frac{5}{17000} e^{-5,88 \cdot 10^4 t} = -0,29 e^{-5,88 \cdot 10^4 t} \text{ mA} \quad (43)$$